



GOBIERNO
DE LA PROVINCIA
DEL NEUQUÉN

MINISTERIO DE
GOBIERNO Y EDUCACIÓN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

NEUQUÉN
P R O V I N C I A

JUNTOS
PODEMOS
MÁS

Disposición N° 076/23

Anexo IV

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
procesos de homologación de certificaciones***

OPERADOR DE HERRAMIENTAS PARA MODELADO 3D

AÑO - 2023

Marco de referencia de OPERADOR DE HERRAMIENTAS PARA MODELADO 3D

I. Identificación de la certificación: Operador de Herramientas para Modelado 3D

I.1. Sector/es de actividad socio productiva: Industria Grafica y Multimedial

I.2. Denominación del perfil profesional: Operador de Herramientas para Modelado 3D

I.3. Familia profesional: Informática

I.4. Denominación de la certificación de referencia: Operador de Herramientas para Modelado 3D

I.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: Formación Profesional

I.6. Tipo de certificación: Formación Profesional Inicial

I.7. Nivel de la Certificación: II

Referencial al Perfil Profesional

Alcance del perfil profesional:

El Operador de Herramientas de Modelado 3D para impresión estará capacitado en una amplia gama de habilidades técnicas que le permitirán crear, optimizar y adaptar modelos tridimensionales detallados y realistas (objetos, personajes, entornos y escenarios) que podrán luego ser impresos en 3D de manera efectiva. Algunas de las habilidades y capacidades importantes incluyen una sólida experiencia en el uso de software de modelado 3D; rudimentos de ingeniería, el operador tendrá un conocimiento sólido en la creación de piezas que permitirá asegurar que los modelos tridimensionales serán viables para la impresión 3D, además, conocerá los principios básicos de la geometría, la física y la mecánica; poseerá habilidad para trabajar con especificaciones técnicas que incluyan resolución, tolerancias y capacidades de la impresora 3D; el operador tendrá también experiencia en la optimización de modelos 3D para la impresión 3D, incluyendo la eliminación de errores de impresión y la configuración de los parámetros de impresión; poseerá habilidades de comunicación, colaboración y trabajo en equipo para resolver problemas específicos, además de propiciar un enfoque constante en la actualización y perfeccionamiento de sus habilidades profesionales.

En general, un profesional en modelado 3D para impresión 3D tendrá un enfoque creativo y técnico en la producción de modelos 3D que serán funcionales y estéticamente atractivos para luego ser impresos de manera efectiva.

Funciones que ejerce el profesional:

Como modelador 3D, algunas de las funciones que podría desempeñar en su rol profesional incluyen:

- **Creación de modelos 3D:** Diseñar y crear modelos tridimensionales de objetos, edificios, entornos, personajes y otros elementos visuales utilizando los potenciales software de modelado 3D del mercado actual, ya sea desde cero o basándose en conceptos, bocetos o referencias proporcionadas por el cliente o el equipo de proyecto. Tener una comprensión de los principios de la geometría y la topología, esto incluye la capacidad de crear formas complejas y precisas, y la capacidad de trabajar con varias capas de geometría.
- **Utilización de Software de modelado 3D:** Experiencia en el uso de software de modelado 3D actuales que estén en el circuito del software libre. Esto implica conocer las funciones del software, saber cómo usar las herramientas y funciones de modelado, estar familiarizado con la interfaz de usuario.
- **Optimización de modelos para impresión 3D:** Preparar y optimizar los modelos 3D para su impresión en 3D, asegurándose de que cumplan con los requisitos técnicos y las restricciones de los procesos de impresión 3D seleccionados, y realizando ajustes y correcciones de geometría según sea necesario.
- **Creación de formas y detalles:** Crear formas y detalles realistas en los modelos 3D, considerando la estética, la funcionalidad y los requisitos del proyecto o del cliente, y aplicando técnicas de modelado avanzadas, como esculpido digital o modelado paramétrico.
- **Texturización y mapeado UV:** Aplicar texturas y asignar coordenadas UV a los modelos 3D para lograr un aspecto visualmente atractivo y realista, y asegurarse de que las texturas se ajusten correctamente a la geometría del modelo.
- **Revisión y corrección de modelos:** Revisar y corregir modelos 3D existentes, identificando y solucionando problemas de geometría, texturización o animación, y asegurándose de que los modelos cumplan con los estándares de calidad y los requisitos del proyecto.
- **Colaboración con otros profesionales:** Trabajar en estrecha colaboración con otros profesionales, como diseñadores, ingenieros, artistas conceptuales o directores de arte, para entender los requerimientos del proyecto, recibir retroalimentación y realizar ajustes en los modelos 3D según sea necesario.
- **Investigación y desarrollo:** Investigar y desarrollar nuevas técnicas de modelado 3D, herramientas o flujos de trabajo, y mantenerse actualizado con las últimas tendencias y avances en el campo del modelado 3D y la impresión 3D.
- **Solución de problemas:** Habilidades para solucionar problemas, ya que pueden surgir problemas en cualquier etapa del proceso de impresión 3D. Capacidad de diagnosticar y solucionar problemas técnicos relacionados con el software de modelado, la impresora y los materiales de impresión

- **Creatividad:** un profesional que utiliza programas de modelado 3D para impresión debe tener creatividad para poder crear modelos únicos e innovadores. Esto implica la capacidad de pensar fuera de la caja y explorar nuevas ideas y técnicas de producción.
- **Gestión de archivos y versiones:** Gestionar y organizar los archivos de modelos 3D, mantener un sistema de versiones para realizar seguimiento de los cambios realizados en los modelos a lo largo del proyecto, y asegurarse de que los archivos estén bien estructurados y sean accesibles para otros miembros del equipo.
- **Cumplimiento de plazos y presupuestos:** Trabajar dentro de los plazos establecidos y los presupuestos asignados para el proyecto, gestionando eficientemente el tiempo y los recursos, y comunicándose de manera efectiva con el equipo y los clientes para asegurarse de que se cumplan los objetivos del proyecto.

Área ocupacional:

Un profesional con habilidades para dibujar en 3D puede trabajar en una amplia gama de áreas industriales, como la arquitectura (visualización arquitectónica), la ingeniería, la tecnología, los videojuegos, el cine y la animación, el diseño de productos, entre otros. Esto le permite trabajar en relación de dependencia prestando servicios profesionales en sectores variados: empresas, talleres de diseño e impresión, Fab Labs, estudios de animación, agencias de publicidad, compañías de producción y de videojuegos, entre otras. Puede desempeñarse también como trabajador independiente siendo responsable de su propio emprendimiento, freelance u ocuparse en emprendimientos de terceros que brindan este tipo de servicios.

En resumen, un profesional con habilidades para dibujar en 3D tiene la capacidad de crear modelos y visualizaciones en 3D que pueden ser utilizados en una amplia gama de aplicaciones y campos. En general, los modeladores 3D son parte del proceso creativo en muchas industrias y su trabajo puede ser fundamental para el éxito de un proyecto.

Trayectoria Formativa:

Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza

El proceso de formación, habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales que se corresponden con los desempeños descriptos en el Perfil Profesional.

Capacidades profesionales para todo el perfil en su conjunto

Algunas de las capacidades profesionales que se esperan de un modelador 3D incluyen:
--

Interpretar conocimientos técnicos: Los modeladores 3D deben estar familiarizados con el software de modelado 3D, así como con los principios fundamentales de la geometría y la iluminación en 3D. También deben tener conocimientos de texturizado, rigging, animación y renderizado para producir modelos detallados y realistas.

Reconocer Habilidades creativas: Un modelador 3D debe tener una buena capacidad para visualizar objetos y formas en 3D y tener habilidades creativas para crear modelos de calidad que cumplan con los requerimientos y objetivos del proyecto.

Resolver problemas técnicos: Los modeladores 3D deben ser capaces de identificar y solucionar problemas técnicos y creativos durante el proceso de modelado, como optimizar el uso de polígonos para mantener la fluidez en la escena o la optimización de tiempos de renderizado.

Trabajar en Equipo, Comunicación y colaboración: Los modeladores 3D a menudo trabajan en equipo con otros profesionales en proyectos de animación, diseño de videojuegos, cine y publicidad, por lo que necesitan tener habilidades de comunicación y colaboración efectivas para trabajar de manera eficiente y efectiva con otros miembros del equipo.

Aplicar la Creatividad: Los modeladores 3D también necesitan ser creativos para proponer soluciones estéticas y efectivas a los problemas técnicos o artísticos que se presenten en los proyectos que trabajan.

Actualizar constantemente: Dado que las tecnologías de modelado y los softwares de animación 3D evolucionan constantemente, un modelador 3D debe mantenerse actualizado y capacitarse constantemente para adaptarse a nuevas tendencias, herramientas y técnicas en su área de trabajo.

Organizar las Habilidades: Un modelador 3D debe tener habilidades organizativas para gestionar su tiempo, priorizar tareas y cumplir con plazos de entrega, incluso en situaciones de alta presión y volumen de trabajo.

Adaptar habilidades: El modelado 3D puede involucrar proyectos muy diversos, que abarcan desde producciones de animación de alto nivel hasta pequeños proyectos de diseño de piezas publicitarias. Los modeladores 3D deben ser capaces de adaptarse a diferentes contextos y proyectos, para crear modelos que cumplan con los objetivos y requerimientos de cada proyecto específico.

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Las especificaciones de los contenidos deberán ser pertinentes al Nivel de Certificación.

Contenidos de la enseñanza relacionados con las capacidades

Introducción al modelado en 3D: conceptos básicos, terminología y principios fundamentales de la geometría y la perspectiva.

Características generales del modelado 3D. Rubros que implican el trabajo de modelado 3D. Alcances generales de su perfil profesional.

Selección y uso de herramientas de modelado en 3D: Presentación y comparación de las herramientas de modelado en 3D gratuitas más populares del mercado al momento de dictar la capacitación (ej: Blender, TinkerCAD y SketchUp). Se enseñará cómo descargar, instalar y utilizar estas herramientas básicas de la modelación. Formatos digitales de archivos para modelado 3D, STL u OBJ. Recursos web, plataformas de carga y descarga de modelos 3D, uso correcto de estos repositorios de modelos 3D.

Recursos de hardware necesarios para utilización de software o programas específicos de modelado 3D.

Principios de diseño tridimensional: forma, volumen, espacio y proporción.

Tipos de modelos 3D: polígonos, superficies, sólidos y NURBS.

Herramientas y técnicas básicas de modelado 3D: selección, transformación, extrusión, biselado, corte, etc.

Sistemas de medida, pasajes de termino, escalas, perpendicularidad, verticalidad, horizontalidad y pendientes. Figuras y cuerpos geométricos aplicables al modelado 3D. Manejo de proporciones. Manejo de ejes cartesianos.

Unidades de longitud, superficie y volumen (SIMELA). Identificación de la magnitud de los objetos representados.

Correcto uso de Herramientas de Medición. Calibres, Escalímetros, Reglas, escuadras, transportadores, etc.

Obtención de modelos base mediante la creación de croquis a mano alzada o por medio de bocetos o dibujos en 2 dimensiones.

Nociones básicas sobre normalización IRAM (normativa de cotas, por ejemplo)

Sistema de interpretación de imagen mediante vectores, programas relacionados. Plano de trabajo 3D. Cambio de plano de trabajo 2D a 3D, extrusión de un plano. Crear croquis a partir de un plano de trabajo. Líneas o planos de referencia. Definir finalización de vectores para extrusión, calado o acción booleana de objetos. Objetos sólidos y vacíos, acción booleana de ambos.

Importar modelos al plano de trabajo, exportar modelos a archivo 3D. Conversión de archivos de imagen o mapa de bits a extensión SVG o similares para ser importados al plano de trabajo. Extrusión de textos y transformación en objetos del plano de trabajo.

Importar modelos 3D y modificarlos, modificar escala de objetos.
Empaquetado de archivos para envío por medios electrónicos, subida y bajada de archivos en plataformas web.

Creación de formas básicas en el software de modelado 3D.

Modelado de objetos básicos en 3D: creación y modificación de objetos básicos en 3D, como cubos, esferas y cilindros. Diferentes técnicas de selección y manipulación de objetos, como escalar, rotar y trasladar.

Modelado de objetos complejos en 3D: Técnicas avanzadas de modelado en 3D, como la creación de objetos con formas complejas utilizando herramientas como extrusión, booleanas y curvas. Creación y modificación de formas complejas para producir modelos más detallados.

Creación y aplicación de texturas y materiales: Se explicará cómo crear y aplicar texturas y materiales a los modelos 3D para darles un aspecto más realista. Se enseñará cómo utilizar herramientas de pintura para crear texturas y cómo aplicar materiales predefinidos a los modelos.

Preparación de archivos 3D para impresión 3D: Se explicará cómo preparar archivos 3D para la impresión 3D, incluyendo la revisión de la geometría del modelo, la creación de soportes y la exportación del archivo en un formato compatible con la impresora 3D.

Creación de modelos 3D simples utilizando las herramientas del software.

Desarrollo de habilidades en el software específico seleccionado, a través de ejercicios y prácticas.

Creación de modelos 3D más complejos utilizando las herramientas avanzadas del software.

Mejoras prácticas para la organización y estructuración de modelos 3D.

Exportación y preparación de archivos para la impresión 3D.

Formatos de archivo para impresión 3D: STL, OBJ, y otros.

Proceso de exportación de modelos 3D desde el software de modelado 3D.

Preparación de modelos 3D para la impresión 3D: revisión de errores, optimización de geometría, y ajuste de escalas.

Diseño y Modelado 3D Avanzado. Diseño paramétrico y generativo.

Introducción al diseño paramétrico y generativo: conceptos y aplicaciones.

Herramientas y técnicas avanzadas de diseño paramétrico en el software seleccionado.

Creación de modelos 3D paramétricos y generativos para aplicaciones educativas.

Diseño orgánico y escultórico. Introducción al diseño orgánico y escultórico: conceptos y técnicas.

Herramientas y técnicas avanzadas de diseño orgánico en el software seleccionado.

Creación de modelos 3D orgánicos y escultóricos para aplicaciones educativas.

Diseño de piezas mecánicas y funcionales. Introducción al diseño de piezas mecánicas y funcionales: conceptos y aplicaciones.

Herramientas y técnicas avanzadas de diseño mecánico en el software seleccionado.

Introducción al emprendimiento en el campo del modelado 3D. Conceptos básicos de emprendimiento y su aplicación en el modelado 3D.

Identificación de oportunidades de negocio en el campo del modelado 3D.

Análisis de mercado y definición de nichos para emprendimientos en modelado 3D.

Planificación y gestión de un emprendimiento modelado 3D. Aspectos legales y administrativos de un emprendimiento en modelado 3D.

Estrategias de marketing y promoción para emprendimientos en modelado 3D.

Gestión financiera básica y elaboración de presupuesto para emprendimientos en modelado 3D.

Estrategias de financiamiento y obtención de recursos para emprendimientos en modelado 3D.

Gestión de proyectos en modelado 3D. Fundamentos de gestión de proyectos aplicados al modelado e impresión 3D.

Herramientas y técnicas de gestión de proyectos en modelado 3D.

Planificación y seguimiento de proyectos de modelado e impresión 3D en el ámbito emprendedor.

Desarrollo de productos y prototipado de modelos 3D. Proceso de desarrollo de productos modelados en 3D: desde la idea, pasando por el prototipo, hasta el modelo final y su correcta visualización y presentación.

Herramientas y técnicas de prototipado rápido en modelado 3D.

Validación de productos mediante la impresión 3D y ajustes iterativos.

Estrategias de presentación y venta de servicios en el campo del modelado 3D. Creación de materiales de presentación atractivos y efectivos.

Técnicas de negociación y cierre de ventas para emprendimientos en modelado 3D- Presentación y venta de servicios de modelado 3D. Comercialización de modelos digitales propios para impresión 3D, comparación de costos de modelos según envergadura del proyecto. Sistemas de Costeo. Punto de EQUILIBRIO productivo. Análisis de Mercado. Clientes Proveedores Canales de distribución, Análisis FODA, Promociones, Precio, Canales y tipos de financiamiento, Marketing Digital, Toma de decisiones, Administración Organizativa

Control de calidad de las tareas realizadas. Detección de posibles problemas durante el proceso de modelado e impresión y determinación de sus causas.

Replanteo de medidas de piezas, resistencia y durabilidad de una pieza impresa en 3D dependiendo el tipo de material, tecnología de impresión, especificidades del proceso de impresión.

Proceso CAM (Computer Assisted Manufacturing). Del modelo 3D con extensión STL al archivo para impresión 3D denominado GCODE. Proceso del laminado con Cura. Parámetros recomendados.

Relaciones laborales y orientación profesional. Atención al cliente.

Derecho de autor y propiedad intelectual. Derechos de los consumidores.

Participación en equipos de trabajo. Cooperación con otros equipos o actores dentro de un espacio de Aspectos legales. Condiciones contractuales. Seguros de riesgo de trabajo. Derechos del trabajador. Trabajo compartido.

Seguridad e higiene en el desarrollo de la actividad. Normativa vigente. Organización integral del trabajo con criterios de seguridad e higiene. Métodos de cuidado de la salud, prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Prevención del riesgo eléctrico. Orden y limpieza integral del espacio de trabajo.

Carga horaria mínima:

El conjunto de la formación profesional del Operador de Herramientas para Modelado 3D, requiere una carga horaria mínima total de 300 horas reloj. La carga horaria destinada a la realización de las prácticas Profesionalizantes, debe ser como mínimo el 50% del total del curso.

Referencial de ingreso:

Haber completado el nivel de la Educación Primaria, acreditable a través de certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206).

Referencial no excluyente

Antes de iniciar el trayecto formativo de Operador de Herramientas para modelado 3D, es recomendable que los/las alumnos/as posean algunas habilidades y conocimientos básicos comprobables:

1 - El aspirante deberá acreditar ante la institución de Formación Profesional, el dominio de habilidades básicas en el **uso de la tecnología de la computación**, incluyendo la navegación en internet, el manejo de archivos y la comprensión de los sistemas operativos y programas comunes. Estos saberes pueden haber sido adquiridos dentro del Sistema Educativo formal o fuera de él. La valoración y acreditación se realizará a través de una evaluación relativa a dichas capacidades por parte de la institución, sin necesidad de solicitar certificado educativo alguno.

2 - Dibujo: Aunque no es obligatorio tener conocimientos previos en dibujo 2D, es útil tener una comprensión básica de la creación de formas y objetos en papel o en medios digitales. Esto les ayudará a comprender mejor las herramientas y conceptos que se utilizarán en el modelado 3D. El alumno puede acreditar cursos de operador de herramientas gráficas de diseño, diseño gráfico o afines.

3 - Matemáticas y geometría: Es útil tener una comprensión básica de los conceptos de geometría y álgebra, especialmente en relación con la creación de formas y objetos tridimensionales.

4 - Pensamiento espacial: Es importante tener la capacidad de visualizar objetos y formas en tres dimensiones. Si el estudiante no tiene experiencia en esto, se pueden realizar actividades en la que los/las alumnos/as pueden practicar con juegos y actividades que desarrollen su capacidad de pensamiento espacial.

5 - Creatividad y pensamiento crítico: El modelado 3D requiere una combinación de habilidades creativas y de pensamiento crítico para crear objetos que sean visualmente atractivos y funcionales. Es importante desarrollar estas habilidades para poder crear modelos 3D de alta calidad.

En resumen, aunque no es necesario tener un conocimiento avanzado en estos temas antes de comenzar un curso de modelado 3D, es útil tener una comprensión básica para poder aprovechar al máximo el curso y tener una mejor comprensión

de los conceptos y herramientas que se utilizarán. Se deja a criterio del/la MEP la validación en estos aspectos con las metodologías que considere necesarias. Si se recuerda como imprescindible que acredite el apartado “1” de **“uso de la tecnología de la computación”**

Prácticas Profesionalizantes:

Toda institución de Educación Técnico Profesional que desarrolle esta oferta formativa deberá garantizar la utilización de un laboratorio de informática con conexión a servicios de Internet. Es necesario que cada estudiante tenga acceso a una computadora de uso personal y que no haya más de dos estudiantes por Impresora 3D en el caso de que el/la MEP realice alguna practica en estas máquinas (no es excluyente el uso de la impresora).

Deberá disponerse todo el entorno formativo detallado en apartados posteriores y las prácticas de manera que los alumnos operen todo el conjunto de programas digitales, máquinas y herramientas necesarios para tener una experiencia optima en el trayecto formativo de Operador de Herramientas para modelado 3D.

Deberá procurarse que las actividades formativas se integren con:

- Práctica en computadora/máquina guiada por un docente.
- Clases expositivas con ayudas gráficas.
- Resolución de ejercicios de complejidad creciente, preferiblemente contextualizado a los conocimientos y afinidades del grupo humano objeto de la formación.
- Lectura de material didáctico de apoyo. Debiendo preverse, además, la disponibilidad de horarios para la práctica autoadministrada bajo la supervisión de un auxiliar o ayudante de laboratorio.

A través de su formación, el/la alumno/a deberá ejercitar, hasta familiarizarse con las actividades propias del desempeño profesional, las que serán programadas por el equipo docente en la secuencia prevista por su desarrollo curricular.

El modelado 3D es una herramienta muy importante en varios campos, y su uso ha advertido significativamente en los últimos años debido al avance tecnológico y la necesidad de visualizar objetos y escenarios de manera más realista. Algunas de las principales razones por las cuales es importante que el estudiante realice practicas profesionalizantes en modelado 3D son:

Visualización y presentación: El estudiante podrá crear modelos virtuales de objetos, edificios, vehículos, escenarios, entre otros, lo que le permitirá una mejor visualización y presentación de estos en diferentes industrias, como la arquitectura, ingeniería, diseño de interiores, publicidad, cine, etc.

Reducción de costos: El estudiante podrá crear prototipos virtuales de objetos o productos antes de que se creen físicamente, lo que le permitirá reducir los costos de producción y realizar cambios en el diseño antes de que se generen los prototipos físicos finales.

Mejora de la precisión y calidad: Al crear modelos 3D, el estudiante puede medir y ajustar con mayor precisión los tamaños, proporciones y detalles, lo que le ayudará a mejorar la calidad y la exactitud del modelo.

Ahorro de tiempo: El estudiante podrá crear modelos en menos tiempo que los métodos tradicionales, lo que aumenta la eficiencia y la velocidad del proceso de creación.

Facilita la comunicación: El estudiante logrará experimentar y mejorar la comunicación entre técnicos, diseñadores, ingenieros y clientes, ya que el modelado 3D le permitirá visualizar y discutir el modelo propuesto y los cambios en tiempo real.

En resumen, el modelado 3D es una herramienta muy importante en varias industrias. Las practicas profesionalizantes permitirán al estudiante visualizar, crear y mejorar objetos y escenarios de manera más eficiente, precisa y realista.

Lo detallado fue pensado recordando que en esta disciplina gran parte del tiempo transcurre en la sala de computación. El docente deberá propiciar el trabajo grupal, la construcción de conocimiento, el aprendizaje significativo y el aprender a aprender. Las estrategias a utilizar para lograr los objetivos serán:

- **Aprendizaje colaborativo entre pares:** se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento. Apunta a compartir la autoridad, aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir consenso con los demás.
- **Resolución de problemas y análisis de caso de estudio:** para la toma de decisiones buscando comprender la naturaleza del problema, relacionando los datos, promoviendo la investigación y la posibilidad de elegir las herramientas más adecuadas para encontrar posibles soluciones.
- **Trabajo en laboratorio de informática:** este es el lugar donde buscaremos promover conocimiento negociado por el alumno, con un docente mediador. La sala de computación es el ambiente natural para la participación y colaboración, dado que es la que más se asemeja a la forma en que, los estudiantes, perciben el entorno y el modo en que se relacionan con él.
- **Recuperación de conocimientos de los alumnos por medio de mapas y redes conceptuales, analogías, lluvias de ideas, etc.**
- **Comunicación a través de herramientas digitales sincrónicas y asincrónicas (chat, mail, espacio de almacenamiento en la nube y vinculaciones o accesos para editar**

o comentar, app de videollamadas, etc.) para la interacción alumno-alumno, alumno-docente.

- Resolución de trabajos prácticos en forma grupal.
- Trabajo en el pizarrón.
- Búsqueda de información vía web.

El trabajo final consistirá en que los alumnos desarrollen todo el proceso creativo/productivo aprendido en el trayecto formativo, desde la definición del problema que se necesita resolver (Puede ser algo tan simple como crear un objeto específico o algo más complejo, planteado por una empresa real o simulada), establecer un plan de trabajo, cotizar, presupuestar, preparar bocetos/prototipos, iniciar el proceso de modelado 3D. Revisar y ajustar. Probar el modelo 3D. Entregar el modelo terminado en los plazos establecidos y en los formatos solicitados, cobrar/comercializar. Realizar campañas de marketing posteriores para atraer clientes y generar su propio portfolio de modelos 3D en cualquier red social o en WhatsApp Business (armado de catalogo). Crear perfil de usuario en los repositorios web (bibliotecas virtuales de modelos 3D), cargar archivos STL generados por ellos/ellas y adaptar el contenido de acuerdo al perfil de la empresa web en la que se inscriban. Entender cómo funcionan los métodos de pago de los repositorios que elijan para subir sus modelos y definir si serán de descarga paga o libre. Experimentar la navegabilidad en los repositorios y definir cuales son mejores para la carga y promoción de sus modelos.

Entorno Formativo:

Instalaciones:

Será necesario para el dictado de este trayecto formativo contar con una sala de informática acorde: asegurar tener suficiente espacio para que los participantes se sientan cómodos y puedan trabajar en sus propias computadoras. También es importante contar con una buena iluminación y ventilación.

Equipamiento:

- Computadoras óptimas: Es necesario contar con computadoras potentes con suficiente capacidad de procesamiento y memoria RAM para ejecutar software de modelado tridimensional y para que la capacitación se desarrolle sin problemas.
- Software de modelado 3D: se requiere un software de modelado 3D para impartir la capacitación, se recomienda el uso de software libre y tener el conocimiento necesario para utilizar el software con eficiencia. En caso de utilizar software pago es necesario asegurarse de contar con una licencia actualizada.

La elección del software de modelado dependerá de varios factores a considerar, tales como:

1. Capacidad de modelado: es importante que el MEP evalúe la capacidad del software para modelar objetos complejos y detallados. Algunos programas son más adecuados para la creación de modelos orgánicos, mientras que otros son más adecuados para la creación de objetos rígidos.
 2. Sistema operativo: El/la MEP deberá comprobar si el programa elegido es compatible con el sistema operativo instalado en las computadoras de la sala de informática. La mayoría de los programas están disponibles para Windows y Mac, pero algunos pueden ser exclusivos para uno de los dos sistemas.
 3. Interfaz de usuario: la interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar. La curva de aprendizaje también es importante, especialmente si los estudiantes no tienen experiencia previa en programas de dibujo 2D o similares o en el uso de programas laminadores para impresión 3D.
 4. Funcionalidades: hay diferentes funcionalidades que pueden ser importantes dependiendo de las necesidades de los estudiantes y de la finalidad del trayecto formativo. Por ejemplo, algunas aplicaciones ofrecen herramientas de animación y renderizado, mientras que otras se centran en el modelado y diseño.
 5. Compatibilidad: si la propuesta del MEP es trabajar con otros programas, es importante asegurarse de que el software de modelado 3D que se selecciona sea compatible con ellos. También se debe considerar la capacidad de exportar e importar archivos de diferentes formatos.
 6. Precio: Siempre es mejor optar por software libre y gratuito para este tipo de trayecto formativo, pero, si en algún momento las condiciones del contexto educativo requieren que se utilice un software en particular que sea de paga, el costo de ese software sería otro factor a tener en cuenta. Dentro de los programas de pago hay que tener en cuenta que el costo puede estar relacionado con las funcionalidades que ofrece.
 7. Soporte y comunidad: es importante que el/la MEP considere la calidad del soporte técnico que ofrece el software, así como la comunidad de usuarios que lo rodea. Una comunidad activa y de apoyo puede ser muy útil cuando se enfrenta a problemas o se busca aprender nuevas técnicas.
 8. Reputación y trayectoria del software: es importante investigar sobre la reputación del software y su trayectoria en el mercado. Hay programas que llevan siendo años líderes en la industria y tienen una gran base de usuarios satisfechos, mientras que otros pueden ser más nuevos y menos probados.
- Proyector o monitor grande: se necesita una pantalla grande o un proyector para que los participantes puedan ver claramente lo que el MEP está haciendo en el software de modelado 3D

- Dispositivos de entrada: se requieren dispositivos de entrada, como un mouse, una tableta digitalizadora, un teclado y un lápiz óptico, según el software de modelado que se esté utilizando y las preferencias del MEP.
- Conexión a Internet: Es necesario contar con un Plan de internet de calidad y conexión estable con velocidad de descarga acorde a la actividad que se realizará en las computadoras. En el caso del trayecto formativo en cuestión que requiere descargas, actualizaciones de software, transmisión de archivos grandes, uso de software en línea y visualizaciones de alta calidad, es recomendable tener un plan de internet con una velocidad de descarga de al menos 20 Mbps y una velocidad de carga de al menos 5 Mbps.
- Impresoras 3D
- Adaptadores Usb Lector Memoria Micro Sdr
- Adaptadores Memoria Micro SD
- Memorias Micro Sd de al menos 16 o 32gb Alta Velocidad
- Scanner 3d (sugerido no imprescindible)

Insumos: Los insumos necesarios son:

- Filamento PLA, ABS o PETG (en caso de utilizar las impresoras 3D).
- Adhesivos especiales para poner en la cama de impresión (en caso de utilizar las impresoras 3D, cola de carpintero bien diluida, spray de pelo, etc.)

Recursos materiales: Los recursos didácticos son:

Es importante tener herramientas de medición precisas para asegurarse de que los modelos se construyen con dimensiones exactas.

Escuadras

Reglas

Calibre mecánico manual o digital de precisión.

Micrómetro (recomendado no imprescindible)

Escalímetros

Transportadores.

Ejemplos de modelos 3D: es recomendable contar con ejemplos de modelos 3D para que los/las estudiantes puedan ver los conceptos en acción y tener una idea clara de cómo aplicarlos en su trabajo.

Material de apoyo: prepara material de apoyo, como guías y tutoriales, para que los estudiantes puedan repasar lo que se cubrió en la capacitación y tengan una referencia para consultas futuras.

Biblioteca / Hemoteca / Archivo.

El material completo del cursado será cargado en la plataforma Lazos.

Se utilizarán Bibliotecas Virtuales o Repositorios de modelos 3D donde compartir y poder descargar diseños para trabajar en el software de modelado e imprimir en 3D.

Se recomienda el uso por parte del MEP de otras aplicaciones digitales del tipo Aula Virtual o Plataformas de almacenamiento personal en la nube y uso compartido de archivos para el cursado del trayecto formativo (ejemplo Google DRIVE).

Perfil Profesional Docente:

Para el dictado de clases, el docente debe contar con:

Titulaciones / Competencias Académicas Profesor/a, Licenciado/a o Diseñador/a Gráfico/a, Profesor/a, Licenciado/a en Diseño Industrial, Diseñador/a Multimedial y de Videojuegos, Diseñador/a de Interiores, Desarrollador/a de videojuegos y Efectos Visuales, Profesionales en Arte Digital, Arquitecto/a, Ingeniero/a Industriales o de Software, Profesor/a en Bellas Artes, Licenciado/a en Marketing, Comunicación o Publicidad, Profesor/a de Informática, Licenciado de Sistemas y/o Analistas de Sistemas o Informática o cualquier carrera afín a las nombradas. Se considera también a los/las Docente de Formación Profesional con diplomaturas o experiencia acreditable en el dictado de los contenidos detallados en el Proyecto del curso.

Antecedentes Profesionales / Antecedentes de Docente:

Competencias de Experiencia: Mínimo un año de experiencia como docente y con experiencia laboral en áreas relacionadas con las competencias académicas nombradas en el apartado de arriba, ya sean de gestión privada o pública. La experiencia laboral previa en la industria del modelado 3D será ampliamente valorada.

Competencias Técnicas: Manejo de Herramientas Tecnológicas. Conocimientos en Impresión 3D. Conocimientos en producción, sistemas de costeo, comercialización y marketing. Es importante que el docente tenga sólidos conocimientos de todos los temas abordados en el plan de estudio y un excelente conocimiento técnico de los programas de modelado 3D, incluyendo su uso, herramientas, funciones, limitaciones y posibilidades. Habilidad para adaptarse a los cambios y actualizaciones de los programas y herramientas de modelado 3D que están en constante evolución.

Competencias pedagógicas y didácticas: Es esencial que el docente posea habilidades didácticas para poder enseñar de manera efectiva. Debe saber cómo comunicar información de manera clara y concisa, cómo motivar y guiar a los estudiantes, y cómo fomentar el aprendizaje práctico. Además, poseer habilidad para generar diseños curriculares, planificaciones y materiales educativos que sean apropiados para el nivel y la experiencia de los estudiantes.

Competencias de Personalidad: Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse, ya que el modelado 3D suele ser un proceso colaborativo y los estudiantes pueden trabajar en proyectos grupales. Habilidad para resolver problemas técnicos y creativos relacionados con el modelado 3D y ser capaz de guiar a los estudiantes en la solución de problemas. Pasión y dedicación por el modelado 3D y por la enseñanza, esto permitirá inspirar y motivar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y conocimientos en este campo. Mostrar respeto y discreción.

Desempeñarse laboralmente dentro de un nivel de calidad acorde al sistema y al trayecto formativo. Adaptación al cambio

Teniendo en cuenta estos aspectos, para dictar el trayecto formativo desarrollado en este Marco de Referencia será considerado como perfil docente óptimo a aquel profesional que tenga un equilibrio entre conocimientos técnicos, habilidades didácticas, experiencia laboral y pasión por la enseñanza y el modelado 3D.